66. Оператор goto

Оператор goto — это **оператор управления потоком выполнения программ**, который заставляет центральный процессор выполнить переход из одного участка кода в другой (осуществить прыжок). Другой участок кода идентифицируется с помощью **лейбла**. Например:

```
#include <iostream>
#include <cmath> // для функции sqrt()

int main()
{
    double z;
tryAgain: // это лейбл
    std::cout << "Enter a non-negative number: ";
    std::cin >> z;

    if (z < 0.0)
        goto tryAgain; // а это оператор goto

    std::cout << "The sqrt of " << z << " is " << sqrt(z) << std::endl;
    return 0;
}
```

В этой программе пользователю предлагается ввести неотрицательное число. Однако, если пользователь введет отрицательное число, программа, используя оператор goto, выполнит переход обратно к лейблу `tryAgain`. Затем пользователю снова нужно будет ввести число. Таким образом, мы можем постоянно запрашивать у пользователя ввод числа, пока он не введет корректное число.

Ранее мы рассматривали два типа области видимости: **локальная** (или *«блочная»*) и **глобальная** (или *«файловая»*). Лейблы используют третий тип области видимости: **область видимости функции**. Оператор goto и соответствующий лейбл должны находиться в одной и той же функции.

Существуют некоторые ограничения на использование операторов goto. Например, вы не сможете перепрыгнуть вперед через переменную, которая инициализирована в том же блоке, что и goto:

```
int main()
{
    goto skip; // прыжок вперед недопустим
    int z = 7;
skip: // лейбл
    z += 4; // какое значение будет в этой переменной?
    return 0;
}
```

В целом, программисты избегают использования оператора goto в языке C++ (и в большинстве других высокоуровневых языков программирования). Основная проблема с ним заключается в том, что он позволяет программисту управлять выполнением кода так, что точка выполнения может прыгать по коду произвольно. А это, в свою очередь, создает то, что опытные программисты называют «спагетти-кодом». **Спагетти-код** — это код, порядок выполнения которого напоминает тарелку со спагетти (всё запутано и закручено), что крайне затрудняет следование порядку и понимание логики выполнения такого кода.

Как говорил один известный специалист в информатике и программировании, Эдсгер Дейкстра: «Качество программистов — это уменьшающаяся функция плотности использования операторов goto в программах, которые они пишут».

Оператор goto часто используется в некоторых старых языках, таких как Basic или Fortran, или даже в языке Си. Однако в C++ goto почти никогда не используется, поскольку любой код, написанный с ним, можно более эффективно переписать с использованием других объектов в языке C++, таких как циклы, обработчики исключений или деструкторы (всё перечисленное мы рассмотрим чуть позже).

Правило: Избегайте использования операторов goto, если на это нет веских причин.